

LLM Notes

2026 Spring

Day 4: CNN

deeplearning

主讲: Aaron

Fudan University

今日摘要

今天介绍 CNN 卷积神经网络的一部分基础知识

4.1 为什么采用 CNN

1. 参数量小

卷积 kernel 可以让不同位置的像素点实现权重共享, 一个卷积层仅有少量权重需要计算

2. 局部特征不变性

卷积核提取局部特征平移, 旋转原本图像, 不改变卷积操作后的信息

4.2 卷积层

定义

定义 4.2.1 (卷积核). 卷积核是一个小型矩阵, 大约 3×3 , 5×5 的规格, 会扫过整个大的输入矩阵, 对其各个子部分做逐元素相乘

分析

输入输出尺寸

输入 $H \times W$, 卷积核 $K \times K$, 填充 P , 步长 S , 输出尺寸为

$$(\lfloor \frac{H-K+2P}{S} \rfloor + 1, \lfloor \frac{W-K+2P}{S} \rfloor + 1)$$

可以分析, 滑动的起点位置依次为 $0, S, 2S, 3S$ 一直到最多 $\lfloor H - K \rfloor$, 就能顺利得到以上公式

4.3 池化层

池化层的主要目的是降维（卷积层的目标是提取特征但一般不降维），其一般没有可学习的参数。

1. 平均池化

窗口扫过整个矩阵，在窗口内取平均值

2. 最大池化

窗口扫过整个矩阵，在窗口内取最大值